

Módulo: ESPECÍFICO I	
Perfil Profissional: Técnico em Eletroeletrônica	
Unidade Curricular: Instalação de Sistemas Elétricos Prediais	
Carga Horária: 100h	
Função: F.2 : Atuar nos processos de instalação de sistemas eletroeletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente.	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar nos processos de instalação de sistemas elétricos prediais.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
Reconhecer os fundamentos dos sistemas construtivos que impactam nas instalações e manutenções eletroeletrônica	1. Projetos Residenciais 1.1. Plantas 1.2. Diagramas 1.3. Simbologias e legendas

	2. Condições Ambientais 2.1. Temperatura 2.2. Umidade 2.3. Maresia 2.4. Ventilação 3. Catálogos, Manuais e Sites de Fabricantes (nacionais e internacionais) 3.1. Especificações técnicas 3.2. Ligações elétricas 3.3. Parâmetros construtivos 3.4. Terminologia técnica 4. Máquinas e Ferramentas 4.1. Tipos 4.2. Características 4.3. Aplicações 4.4. Recomendações de uso 5. Instrumentos de Medição 5.1. Tipos 5.2. Características 5.3. Aplicações 5.4. Técnicas de manuseio 6. Normas e Regulamentações 6.1. Normas técnica 6.1.1. Instalações elétricas de baixa tensão 6.1.2. Símbolos e gráficos para instalações elétricas prediais
--	---

	6.1.3. Iluminação de ambientes de trabalho 6.1.4. Aterramento e SPDA 6.2. Normas Regulamentadoras (NR) 6.2.1. Equipamentos de Proteção 6.2.2. Trabalho em altura 6.2.3. Segurança em instalações elétricas 6.3. Normas da concessionária de energia elétrica 6.4. Resoluções de meio ambiente 7. Materiais e Componentes Elétricos 7.1. Tipos de materiais e componentes 7.1.1. Condutores elétricos 7.1.2. Luminárias 7.1.3. Interruptores 7.1.4. Tomadas 7.1.5. Cigarras e campainhas 7.1.6. Torneira e chuveiro elétrico 7.1.7. Centro de distribuição 7.1.8. Motores elétricos 7.1.9. Medidores de energia 7.1.10. Emendas pré-fabricadas 7.1.11. Terminais e conectores 7.2. Tipos de acessórios 7.2.1. Caixas de passagem 7.2.2. Caixas de distribuição
--	---

	7.2.3. Elementos de fixação 7.3. Características 7.4. Formas de ligação 7.5. Aplicações 8. Dispositivos de Sistemas Elétricos Prediais 8.1. Dispositivos de manobra 8.1.1. Tipos: interruptores, botões, sensores, relés e dimmer 8.1.2. Características 8.1.3. Simbologias 8.2. Dispositivos de proteção 8.2.1. Tipos: relés, fusíveis, disjuntores, disjuntores-motor e supressores 8.2.2. Características 8.2.3. Simbologias 9. Planejamento da instalação 9.1. Plano de Trabalho 9.1.1. Compatibilização dos sistemas construtivos 9.1.2. Estruturas para instalação (alvenaria, gesso, madeiras) 9.2. Ordem de serviço 9.3. Lista de verificações (checklist) 9.4. Análise Preliminar de Riscos (APR) 9.5. Fases do trabalho de instalação 9.6. Previsão de recursos 9.6.1. Disponibilidade (turnos de trabalho, acesso e liberação)
--	--

	9.6.2. Listas de Materiais 9.6.3. Lista de Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e Instrumentos 9.6.4. Lista de EPIs e EPCs 9.6.5. Cronograma 10. Montagem de infraestrutura 10.1. Tipos de instalações 10.1.1. Aparentes 10.1.2. Embutidas 10.1.3. Aérea 10.2. Tipos de infraestrutura 10.2.1. Perfilados, eletrocalhas, leitos, canaletas e acessórios 10.2.2. Condutores elétricos 10.2.3. Tomadas, conectores, plugues industriais 10.2.4. Quadros de distribuição/ comando e medição 10.3. Obstáculos em estruturas de instalação 10.4. Estruturas industriais 10.4.1. Galerias 10.4.2. Instalações Suspensas 10.4.3. Passarelas 10.4.4. Vigas 10.4.5. Pilares 11. Procedimentos de instalação 11.1. Conexões elétricas
--	---

	11.2. Circuito de alimentação e distribuição 11.3. Quadros elétricos 11.4. Dispositivo de proteção 11.5. Sistema de acionamento de motores 11.6. Sistema de aterramento 11.7. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 11.8. Circuitos terminais de iluminação 11.9. Circuitos terminais de tomadas 11.10. Circuitos de emergência 11.11. Padrões de medidores de energia elétrica 11.12. Sistemas autônomos de segurança patrimonial 12. Comissionamento 12.1. Isolação elétrica 12.2. Corrente elétrica 12.3. Tensão de fase 12.4. Tensão de linha 12.5. Continuidade de aterramento 12.6. Testes de funcionamento 13. Orçamentos 13.1. Mão de obra 13.2. Materiais Fornecedores 13.3. Serviços terceirizados 13.4. Locação de equipamentos 14. Iniciativa
--	--

	14.1. Definição 14.2. Importância, valor 14.3. Formas de demonstrar iniciativa 14.4. Consequências favoráveis e desfavoráveis
--	---

Capacidades Socioemocionais	
	● Reelaborar sua postura sobre a forma de utilização de novos fatos, ideias e opiniões diferentes relativas às atividades sob sua responsabilidade ● Apresentar propostas para solução de problemas, suprimento de necessidades ou melhorias em seu campo de trabalho

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	● Biblioteca ● Laboratório de Informática ● Laboratório de Eletricidade ● Sala de aula
Material Didático	● Apostilas Manuais e catálogos ● Normas técnicas ● Sites e aplicativos ● Livros didáticos

Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Tarraxa para eletrodutos • Terrômetro • Paquímetro • Trena • Esquadro • Escalímetro • Calculadora • Equipamentos de Proteção Individual • Projetor Multimídia • Multímetro • Ferramentas manuais • Ferramentas elétricas • Dobradores de tubo • Megômetro • Componentes elétricos • Prensa terminais hidráulico • Soprador térmico
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.